

* LOGO ③

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 AI 기술의 발전 속도와
 우려에 대해서 이야기해본다고요?

이세돌 9단은 알파고와의 대국에서 진 뒤 3년 만에 은퇴를 합니다. 인공지능의 영향이 컸다는 평이 대부분입니다. 사람들은 물었습니다. 자동차가 나와도 사람들은 올림픽에 나가서 달리기를 하는 선수들이 존재하는데 왜 바둑을 그만두시냐고. 이세돌 9단은 ‘자동차가 달리기에서 사람을 이기더라도 사람이 달리기를 차에서 배우지는 않습니다.’ 라고 대답을 합니다. 그리고 ‘기계가 창의적일 수 있다는 점을 처음 깨달았다.’고 이야기를 합니다.

잘 알려지지 않은 이야기인데, 알파고가 이세돌하고 경기를 마친 후에 사실 1년 뒤인 2017년 5월에 중국에서 세계 랭킹 1위인 커제 9단과 붙습니다. 중국 우전에서 개최된 ‘바둑의 미래 서밋’에서 열렸는데, 서울에서 이세돌과 경기할 때와는 분위기가 완전히 달랐습니다. 서울에서 열린 경기는 모두 생중계로 방송이 되었고, 전 세계 무려 2억 8000만 명이 넘는 사람들이 시청을 했거든요. 그런데 중국은 생중계를 금지했고, 구글에 대한 언급도 허용하지 않았습니다. 중국은 더 이상 알파고를 하나

의 시스템이나 게임으로 보지 않은 것이죠. 훨씬 더 큰 이야기의 일부라는 점을 깨달은 것입니다. 이 시기부터 AI 기술은 기업이 만든 기술을 넘어 국가 간의 기술 경쟁으로 여겨지기 시작합니다.

지난 주에 이어서 오늘도 AI 기술에 대한 이야기를 해보려고 하는데요. 오늘은 AI 기술은 왜 그 발전 속도를 늦출 수가 없는지, 그리고 발전속도를 늦출 수가 없다면 어떻게 해야 장점은 살리고 단점을 줄이면서 ‘우리’를 위해서 사용할 수 있을지에 대한 이야기를 나눠보려고 합니다.

2> AI 기술 발전이 빨라지면서
그만큼 우려도 빠르게 확산하고 있는데,
기술 발전 속도를 조금 늦출 수는 없을까요?

맞습니다. 세상 처음 보는 기술이라 도대체 어떤 특성을 갖고 있는지, 어떻게 대처하면 좋을지 차분히 생각을 해본 다음에 기술을 개발하면 좋을텐데, 사실 쉽지가 않습니다. 오늘은 어떤 인센티브가 AI기술 개발의 속도를 늦추지 못하는지 먼저 이야기 해보려고 합니다. 저는 크게 두 가지를 꼽고 싶은데요. 하나는 오늘날 인공지능이 국가 간의 세력 싸움으로 커졌다는 점입니다. 그리고 다른 하나는 선점하고 새로운 아이디어에 대한 보상을 추구하는 글로벌 연구 생태계, 그리고 마지막은 막대한 수익창출 유인입니다.

- 인공지능은 이제 기업 이슈보다
미국과 중국, 유럽지역 간의
치열한 경쟁이 되는 것 같아요?

맞습니다. 사실 과거에도 기술은 국가 간 경쟁이 붙었을 때 그 발전이 가속화되는 경향이 있었어요. 제2차 세계대전으로 거슬러 올라갈 볼까요? 전쟁 직후에 미국은 자국의 기술 우위가 너무 당연하다고 생각하고 있었습니다. 그런데 1957년 가을, 소련이 세계 최초의 인공위성인 스푸트니크를 발사해 인류 최초로 우주에 진출을 합니다. 딱 배구공만한 크

기의 인공위성이었는데, 소련은 이 위성을 처음으로 우주에 띄워놓고 지구를 향해 송출되는 외계의 발신음을 전 세계가 보거나 들을 수 있게 만들었죠. 마치 요새 나오는 드라마 <삼체>에서처럼요. 미국은 완전 충격을 받았습니다. 일본이 진주만을 습격했을 때보다 더 큰 충격이었다고 합니다. 난리가 났습니다. 고등학교부터 고등 연구소에 이르기까지 과학과 기술은 국가적 우선순위가 되었구요. 엄청난 재정 지원으로 NASA나 방위고등연구계획국(DARPA)가 설립됩니다. 그렇게 12년을 노력한 끝에 미국은 인간을 달에 보내는 첫 번째 국가가 되었습니다. 기술적 우위는 소련에서 시작되었지만, 과감한 행동을 인류를 발전시킨 것은 미국이었습니다.

오늘날 인공지능도 이와 유사합니다. 기술이 어디에 어떻게 쓰일지보다 일단 누구보다 좋은 기술을 확보해야 하는 상황에 놓인 것입니다. 스푸트니크가 미국을 로켓공학, 우주기술, 컴퓨팅 기술 개발에 집중하게 만들고 군사 및 민간 응용분야에서 초강대국으로 이끌었다면, 비슷한 일이 중국에서 일어나고 있습니다. 알파고가 중국에서 커제를 이긴 사건은 중국의 ‘스푸트니크 모멘트’였습니다. 게다가 이미 중국은 인터넷에서 미국에게 밀린 상태였구요. 커제가 알파고에 패배한 사건은 인공지능이라는 첨단 기술에서 다시 한번 미국에 밀릴 수 있음을 보여주는 사건이었습니다. 사실 기술에서만큼 수천년 동안 그 어느 국가보다도 앞서면서 세계 기술의 중심이었던 중국이었지만, 이제는 많은 면에서 유럽과 미국에서 밀리고 있었습니다. 시진핑 주석은 2022년 제20차 중국 공산당 전국 대표 회의에서 ‘전략적 필요성을 충족하기 위해 중국이 과학과 기술을 최고의 생산력으로, 인재를 최고의 자원으로, 혁신을 최고의 원동력으로 사수해야 한다’고 강조했습니다. 중국은 2030년까지 AI 분야의 리더가 되겠다는 목표를 세우고 2030년까지 중국의 AI이론, 기술, 응용분야가 세계 최고 수준에 도달할 수 있도록 중국을 세계 최고의 AI 혁신 센터로 만들겠다고 선언을 했습니다.

그 결과는 엄청났습니다. 중국은 달 뒷면에 탐사선을 착륙시킨 최초의 국가가 되었고, 그 어떤 나라보다 많은 슈퍼컴퓨터 500대를 보유하고 있

습니다. 중국이 DNA 염기 서열 분석에 능한 이유입니다. 시진핑 주석은 ‘로봇 혁명’을 강조하는데 중국에는 전 세계 로봇 수를 합친 것만큼의 로봇이 설치되어 있습니다.

군비경쟁도 인공지능 기술 발전을 자극하는 요인입니다. 제2차 세계대전 중 미국이 주도했던 핵폭탄 개발 프로그램을 ‘맨해튼 프로젝트’라고 하는데요. 오늘날 인공지능 기술 개발을 ‘AI 맨해튼 프로젝트’라고 부르기도 합니다. AI 기술이 기술을 넘어 국가 안보와 관련한 문제로 다뤄지면서 국가 차원에서의 경쟁이 격화되고 있습니다. 최근 반도체나 배터리와 관련된 미국의 산업정책 모두 기술을 안보차원에서 다뤄기에 가능한 일들입니다. 오늘날에는 구체적인 AI 전략을 갖지 않은 나라가 없을 정도입니다. 두려움을 바탕으로 한 제로섬 경쟁이라는 인식은 기술발전을 부추기는 아주 강한 원동력으로 작동하고 있습니다.

- 개방적인 글로벌 연구 환경도 AI 기술개발에 중요한 요인인 것 같아요?

오늘날은 그 어느 때보다 개방형 기술혁신이 가능한 시기입니다. AI 기술을 활용해 안면인식하는 CCTV를 만들고 싶다고 할 때, 관련한 알고리즘을 찾는 것은 이제 그리 어려운 일이 아닙니다. 누군가가 만들어 올리고, 또 누군가는 이를 이용해 더 나은 알고리즘을 만드는 등 지식과 기술을 개발하는 글로벌 시스템은 이제 너무 광범위하고 개방적이어서 이를 통제하거나 관리 혹은 차단하는 것이 사실상 불가능합니다. 깃 허브는 코드 저장소 1억 9000만 개를 보유하고 있고, 대부분이 공개되어 있습니다. 전 세계의 다양한 논문을 웹 베이스로 언제든지 찾아볼 수 있는 것은 너무나 당연하구요. 이러한 개방성은 연구문화를 엄청나게 발전시킵니다. 알파벳, 메타, 마이크로소프트 등 세계 최대 기업 중 일부는 정기적으로 엄청난 양의 지식 재산을 무료로 제공합니다. 특히 과학연구와 기술개발의 경계가 불분명한 AI 분야에서는 개방적인 문화가 기본입니다. 이러한 개방적인 환경 덕분에 본질적으로 예측할 수 없는 인공지능 분야에서 다양한 시도가 빠르고 폭넓게 이뤄지면서 엄청난 발전이 이뤄

지고 있습니다.

- AI 기술개발의 속도 경쟁이 심해지는
또 다른 이유도 있을까요?

기술은 언제나 수익이라는 명분 아래 발전해왔습니다. 생산량과 생활수준이 크게 향상된 것은 그 결과인 것이구요. 19세기에 사이러스 맥코믹가 수확기를 발명하자 시간당 밀 생산량이 500퍼센트 증가했습니다. 예전에 셔츠 재봉은 무려 14시간이 걸리는 일이었는데 재봉틀 덕분에 한 시간이면 끝났구요. 기술 발전 덕분에 선진국에서 사람들은 더 많은 보상을 받으면서도 훨씬 더 적은 시간을 일하게 되었죠. 기술은 더 많은 기술개발에 재투자할 수 있는 부를 창출하고, 이를 통해 생활수준이 향상되는 선순환 구조를 만들어낼 수가 있습니다.

이 모든 게 돈을 벌기 위해 만들어집니다. 몇 주 전에 혁신의 모든 것을 이야기하면서 혁신은 발명이 아니라는 말씀을 드렸어요. 아무리 국가와 연구계가 머리를 맞대도 과학원리를 찾아낸다 하더라도 이것이 널리 확산되려면 유용하고 가치있는 제품으로 거듭나야 합니다. 수십, 수백, 수천 명의 소비자에게 어필하는 데는 돈을 벌기 위한 유인이 가장 큽니다. 수익은 매년 휴대전화에 새로운 기술을 탑재하도록 만들고, 네덜란드 농부가 북해의 서늘한 기후에서 일 년 내내 토마토를 재배할 수 있는 로봇 공학과 온실 기술을 찾도록 만들구요. 실리콘밸리에 있는 현명한 투자자들이 아직 검증되지 않은 젊은 기업가들에게 수백만 달러를 투자하도록 유도합니다. 구글이 AI를 개발하고 아마존이 로봇을 만드는 이유도 주주를 만족시켜야 할 책임이 있는 상장기업으로서 AI와 로봇이 수익을 창출할 수 있는 수단이라고 보기 때문입니다.

수익을 얻기 위한 기업 간의 경쟁도 기술개발을 부추깁니다. 어떤 기업이 AI기술을 도입해 비용을 절감하거나 제품을 개선해 수익을 높이고 새로운 고객을 유치한다면 경쟁기업은 보다 새로운 기술을 도입하거나, 더 나은 기술을 개발하거나, 분야를 바꿔야 합니다. 그렇지 않으면 시장점

유율을 잃다가 파산하기 때문입니다. 결국 차세대 기술을 개발하지 않으면 도태될 수 있기 때문에 기업들은 경쟁적으로 기술을 개발한다. AI도 예외일 수 없습니다.

3> 결국 인공지능 기술은 긍정적이든 부정적이든 간에
개발 속도가 늦춰질 수는 없다는 말씀이신데,
이러한 기술을 억제하려면 규제밖에 방법이 없는 건가요?

그냥 규제로 해결할 수 있으면 사실 좋습니다. 더할 나위 없이 편하고 좋죠. 하지만 규제만으로는 충분하게 기술을 억제할 수가 없습니다. 너무 강한 규제를 만들면 기술개발이 아예 불가능해질 수도 있기 때문입니다.

일단은 법으로 규제하기 시작했습니다. 얼마 전에 통과한 유럽의 AI 법이 대표적입니다. AI법을 통해 연구 및 배포를 위험도에 따라 분류학, 직접적인 피해를 야기할 수 있는 ‘용납할 수 없는 위험’이 있는 기술은 금지가 됩니다. AI가 기본적인 인권이나 기본 인프라, 대중교통, 보건복지와 같은 중요한 시스템에 영향을 미치는 경우 ‘고위험’으로 분류돼 더 높은 수준의 감독과 책임이 부과되구요. 무엇보다 고위험 AI를 비롯해 모든 AI는 투명하고 안전하고 인간의 통제를 받으며 적절하게 문서화될 수 있어야 한다는 내용을 담고 있습니다.

문제는 이러한 규제는 한 국가만 노력한다고 해결되는 일이 아니라는 점입니다. 인공지능 기술을 효과적으로 통제하기 위해서는 네덜란드, 뉴질랜드, 나이지리아 등 다양한 지역에서 규제가 효과적으로 작동할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 누군가가 속도를 늦출 때 누군가는 개발 속도를 높이게 됩니다. EU는 식품 공급에서 유전자 변형 생물체의 사용을 엄격하게 금지하고 있지만, 미국에서는 유전자 변형 생물체가 농업의 일부로 받아들이고 있습니다. 이처럼 규제가 전 국가에 걸쳐 동시에 이뤄질 때 통제할 수 있습니다.

무엇을 못하게 하는 제도보다는 규제가 의도한 방향이 유리한 주체를 만

들어내는 인센티브를 설계하는 필요

- AI 기술 억제를 위한 다른 방법은 없을까요?

사실 AI 기술 개발이 한창인 상황에서 억제를 고민하는 사람들이 많지 않은 것은 사실입니다. 언론에서 인공지능 기술의 우려에 대해서 언급하지만, 현재는 딱 그 정도 고민이 있는 단계입니다. 그래도 EU에서 AI법이 발의되고, 이에 대해서 전 세계가 집중하고 있는 점을 보면 그 필요성에 대해서는 공감이 이뤄졌다고 생각합니다.

AI 기술 억제와 관련하여 고민할 수 있는 첫 번째 방법은 ‘기술 안전’입니다. 현재는 ChatGPT로 불리는 기술은 이전 버전에서는 이름이 다빈치였습니다. 다빈치의 문제는 인종차별적 발언이 많다는 점이었습니다. 인간이 가진 편견을 AI가 학습해 결과로 나타나는 것이었죠. 하지만 2023년에 공개된 ChatGPT에서는 이러한 모습을 거의 찾아볼 수 없습니다. 아무리 유도하더라도 인종차별적 발언을 하지 않을 정도로 발전했습니다. 사람들이 인간이 가진 잘못된 편향이 학습된 부분을 찾아내 다시 재학습을 시켰기 때문입니다. 연구원들은 편향되기 쉬운 LLM을 수정하기 위해 정교하게 구성된 여러 차례의 대화를 통해 불쾌하거나 유해하거나 모욕적인 발언을 유도했고, 어디에서 어떻게 실수하는지를 찾아냈습니다. 그리고 그 부분을 다시 학습시켰죠. 아이들이 식탁에서 부적절한 말을 하지 않도록 가르치는 것과 크게 다르지 않습니다.

지금부터 AI는 이러한 편향을 제거하는 노력을 기울여야 합니다. 이미 이러한 노력이 시작되기도 했다. ‘전기 전자 공학자 협회’에서는 자율 로봇 개발부터 머신 러닝에 이르는 다양한 기술에 대한 2000개 이상의 기술 안전 표준을 관리하고 있다. AI 역시 이러한 기술 안전 표준이 필요합니다. 점점 더 자율화되는 시스템이 인간의 이해나 통제 능력을 뛰어넘지 못하도록 하는 데 초점을 맞춰야 합니다.

AI법이 발의되면서 구체적인 방안들이 제시되고 있습니다. 그 중 하나가 AI 샌드박스입니다. 첨단 AI를 실제 세계에 적용하기 전에 엄격하게 테

스트할 수 있다는 것을 의미하기도 합니다. 이러한 테스트를 통해 ‘환각 현상’ 문제를 최소화할 수 있습니다. 환각현상은 ChatGPT가 전문가 수준의 정확한 정보를 제공하는 경우가 많기 때문에 보다 위험합니다. 제일 무서운 거짓말이 진실과 거짓을 교묘하게 섞는 것이거든요. AI가 환각현상을 통해 진실과 거짓을 섞어 적당히 말이 되는 이야기를 만들어 낼 때 인간은 그저 사실로 받아들일 수 있기 때문입니다.

연장선상에서 AI의 모든 결과물은 설명 가능해야 합니다. 결과물에 인용문과 출처, 검증 가능한 증거가 포함되도록 만들어 모호하거나 의심스러운 주장이 제기되었을 때 사용자가 더 자세히 살펴볼 수 있도록 해야 합니다. 이를 ‘증명가능한 유익한 AI’라고 표현하기도 합니다.

- 금융기관을 감사하듯이 ‘스트레스 테스트’를 할 수는 없을까요?

좋은 아이디어입니다. 이제는 AI에 대한 감사도 필요한 시기가 올 겁니다. 어떤 규칙이 정립되고 나면 이를 지켜 AI가 만들어졌는지, 구현에 있어 위험요소는 없는지 등을 외부에서 면밀히 검토해야 합니다. 기술 안전의 발전과 규정이 의도한대로 작동하는지 확인할 방법이 없다면 실효성에 문제가 생길 수 있습니다.

모든 신뢰는 가장 먼저 투명성에서 시작됩니다. 시스템의 안전성, 무결성, 손상되지 않은 특성을 모든 수준에서 검증할 수 있어야 합니다. 이를 검증하는 방법 중에 하나가 화이트 해커를 이용하는 방법입니다. 이들을 통해 시스템의 약점이나 결함, 편견을 조사하는 적대적 테스트를 진행하는 것이죠. 이러한 작업은 공개적이고 집단적으로 이뤄질수록 개발자들이 서로 배울 수 있어 AI 발전에 도움이 됩니다. 실제 사이버 보안 업계가 오랫동안 새로운 제로 데이 공격(소프트웨어 공급업체가 알지 못하는 보안 취약점을 악용해 공격하는 기술적 위협)에 대한 지식을 공유해 온 것처럼 모든 기술 대기업이 적극적으로 협력해 새로운 위협에 대한 인사이트를 신속하게 공유할 수 있습니다.

하지만 아직은 기술적 위험에 대한 조기 경보 장치라던가, 규정 준수나, 표준화된 수단이 없습니다.

4> AI 기술과 관련해서 개발과 역제의 균형점을 어떻게 찾아야 할까요?

경제학자 대런 애스모글루와 정치학자 제임스 로빈슨은 민주주의가 겉으로 보이는 것만큼 안전하지 않다고 주장합니다. 그들은 국가를 본질적으로 불안정한 ‘족쇄가 채워진 리바이어던’, 즉 거대하고 강력하지만 끈질긴 시민 사회와 규범의 견제를 받는 주체로 인식합니다. 시간이 지나면서 국가들은 위태로운 균형을 유지하기 위한 ‘좁은 회랑’에 들어섰다고 표현합니다. 회랑 양쪽이 모두 함정인 것이죠. 한쪽은 국가의 권력을 강화해 중국과 같은 독재적인 리바이어던으로 빠질 함정이고, 다른 한쪽은 국가가 붕괴되어 사회를 실질적으로 통제할 수 없는 리바이어던, 즉 좀비국가가 있습니다. 국가는 이 아슬아슬한 사이의 균형을 유지하면서 걸어가는 중이라고 설명합니다.

AI 기술은 이러한 아슬아슬한 균형을 유지하는데 어떤 역할을 하게 만들지 고민해야 합니다. 인공지능 기술은 양쪽이 가파른 절벽인 길을 걸어가는 것과 같습니다. 조금만 벗어나면 재앙 혹은 독재의 길로 이어질 수 있습니다.

양쪽 절벽 어디로도 떨어지지 않기 위해서는 모든 실험과 개발에 완전히 개방적인 태도를 취할 수 있어야 합니다. 전 세계 모든 사람이 핵폭탄을 갖고 놀 수 있으면 핵전쟁도 언제든 일어날 수 있습니다. AI 개발을 위한 오픈 소스는 기술개발에 큰 도움이 되었지만, 인간의 통제범위를 넘어서거나 인간 존엄을 해칠 수 있는 분야에 활용될 수 없도록 금지해야 한다. 이를 위한 엄격한 절차를 만들고 이 절차 없이는 개발이나 배포, 공유가 이뤄지지 못하도록 해야 합니다. 이러한 기술의 통제가 안전과

신뢰를 확보해 인류 사회 발전에 기여할 수 있습니다. 진지한 고민을 시작해야 할 시점입니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.